北京化工大学
化工原理实验报告

实验名称：精馏实验

班　　级：化实2001

姓　　名：张佳吟

学　　号：2020010185　序　号：

同 组 人：　组　长：

实验地点：　设备号：

实验日期：2022.12.13

化实2001　　张佳吟　　2020010185

精馏仿真实验

一. 实验摘要:

本实验利用乙醇-正丙醇体系，用工程模拟的方法模拟精馏塔在全回流状态下操作情况，通过测定各塔板物料的折光率从而计算得到 x_D、x_W，以及相邻两板的液相组成。再利用已知的相平衡关系，计算出部分回流下的全塔效率。最后分析影响塔板效率的主要因素，最终得以提高塔效率

二. 实验目的:

1. 熟悉精馏的工艺流程，掌握精馏实验的操作方法.
2. 了解板式塔的结构，观察塔板上气液接触状况曲线.
3. 进行全回流操作，并测定全塔效率及单板效率（本报告未涉及）
4. 进行部分回流操作，并测定全塔效率.
5. 测定全塔浓度（或温度）分布曲线.

三. 基本原理:

1. 总板效率：$E = \frac{N}{N_e}$
2. 单板效率：$E_{mL} = \frac{x_{n-1} - x_n}{x_{n-1} - x_n^*}$，其中 x_n^* 为与第n块板气相浓度相平衡的液相组成.

四. 实验流程:

1. 实验条件：常压操作.
2. 实验介质：乙醇-正丙醇.
3. 实验仪器：精馏实验装置.
    - 筛板塔：φ50mm，8块塔板.
    - 塔釜加热器：1.5kW，电加热方式.
    - 塔顶冷却器：盘管式，冷媒为冷却水.
    - 进料泵、采出泵、回流泵均为蠕动泵.

4、实验设备:

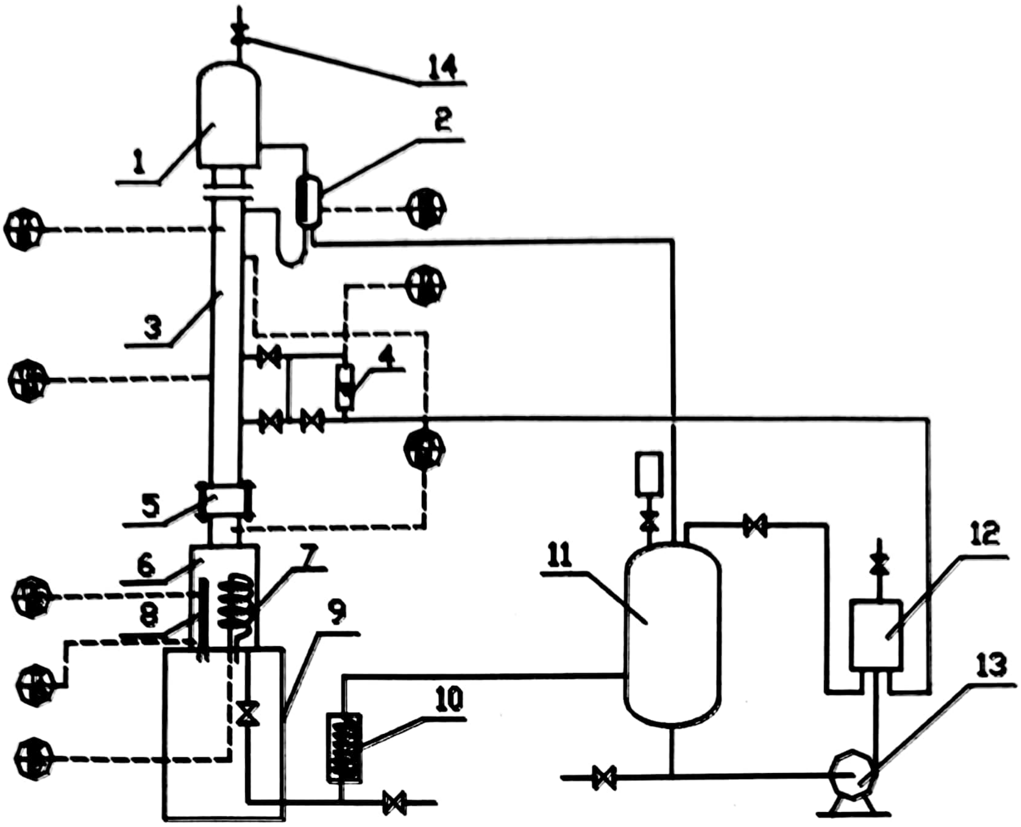


图1－ 精馏实验流程

五. 操作要点:

1. 对照流程图熟悉精馏过程，搞清电柜各仪表所对应的设备与测控点
2. 塔釜内加入适量物料，启动塔釜加热，观察塔釜、塔顶温度及塔板上的气液接触情况，塔板上有料液时，打开塔顶冷凝器的冷却水控制阀.
3. 进行部分回流操作，设定进料泵、回流泵和采出泵的量，测定部分回流条件下的全塔效率，待操作稳定后，在塔顶、塔釜取样，分析数据.
4. 实验完毕，停止加热，检查水电，清理现场。

六. 实验数据记录与处理

1. 原始数据：（数据来源：东方仿真时所得数据）

表1. 部分回流实验数据

回流比	塔顶组成 %	塔釜组成 %	进料组分 %	进料量	进料温度	提馏段板数	精馏段板数
4	0.95	0.18	0.532	1.58877027	20.4°C	3	5

2. 全塔效率的计算

已知. $x_D = 0.95$, $x_W = 0.18$, $x_F = 0.532$, 定性温度 $t_m = 62.59°C$.

$\Rightarrow C_{p\text{乙醇}} = 2.80849\ kJ/kg·°C$, $C_{p\text{正丙醇}} = 2.89626\ kJ/kg·°C$.

$\Rightarrow C_{p.m} = 2.84958\ kJ/kg·°C$.

150.3054 kJ/mol·°C
||

$$\bar{C_p} = \frac{M_{\text{乙醇}}C_{p,\text{乙醇}} + M_{\text{正丙醇}}C_{p,\text{正丙醇}}}{\cancel{M_{\text{乙醇}} + M_{\text{正丙醇}}}}$$

在 x_F 下泡点温度 $t_b = 85.17°C$, $r_{\text{乙醇}} = 825.8768\ kJ/kg$, $r_{\text{正丙醇}} = 699.3924\ kJ/kg$.

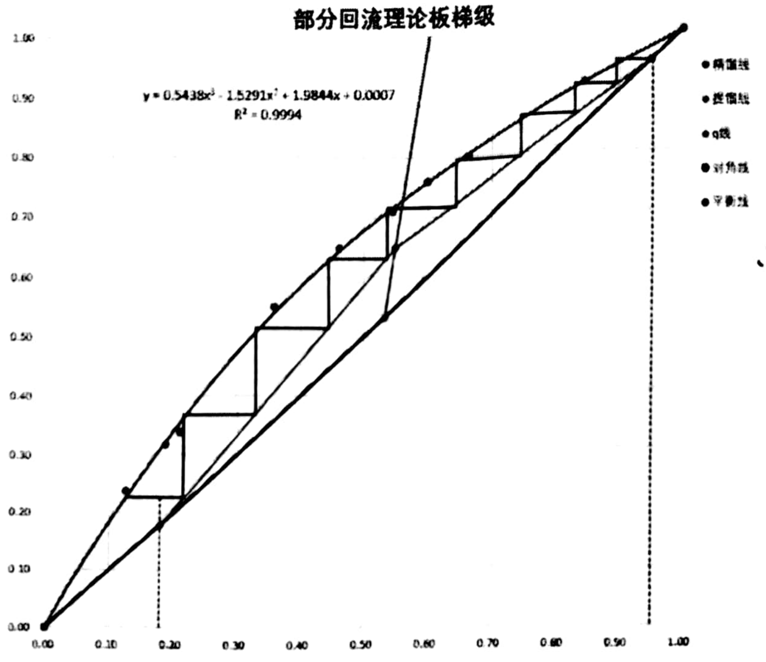
$$\bar{r} = M_{\text{乙醇}}·r_{\text{乙醇}} + M_{\text{正丙醇}}·r_{\text{正丙醇}} = 39914.0769\ kJ/kmol.$$

$$\Rightarrow q = 1 + \frac{\bar{C_p}(t_{\text{泡}} - t_F)}{\bar{r}} = 1 + \frac{150.3054(85.17-20.4)}{39914.0769} = 1.1701$$

通过逐板计算法得到 x_n. y_n. 拟合得到 $\begin{cases} \text{精馏操作方程 } y_{n+1} = 0.75x_n + 0.2375 \\ \text{提馏操作方程 } y_{n+1} = 1.272x_n - 0.0488. \end{cases}$

平衡方程：$y = 0.5438x^3 - 1.5291x^2 + 1.9844x + 0.0007$

q线方程：$y = 6.879x - 3.126$



由图解法可知

$N_T = 8.45$.

∴全塔效率：

$$E = \frac{N_T - 1}{N} \times 100\%$$

$$= \frac{7.45}{3+5} \times 100\%$$

$$= 93.13\%$$

七、思考题：

1. 冷料进料对精馏塔操作有什么影响？进料口位置如何确定？

答：冷料进料时 q 大于1，q 值不会影响精馏段操作线，但会影响提馏段操作线；最佳进料位置应该选择在三条操作线交点处。

2. 精馏塔的常压操作怎样实现的？若要改为加压或减压操作，要怎样实现？

答：(1) 在本实验中，在精馏塔顶部有一放空管，通过此管与大气相通，以此实现常压操作。

(2) 加压操作：关闭放空管，向塔内通入惰性气体，可实现加压。

减压操作：关闭放空管，在塔的采出口加一真空泵。